УДК 532.59 + 621.311.21

О.А. Алексеева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»

ПРИРОДА ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРИЛИВНЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ

Рассмотрена природа волновых процессов и их воздействия на работу приливных электростанций. Описаны существующие и проектируемые приливные электростанции в России и за рубежом. Рассмотрены закономерности приливных колебаний и силы, их вызывающие. Раскрыты причины возникновения приливов с точки зрения элементарной физики и гидравлики. Автор освещает вопросы формирования различных типов неравенства прилива, обусловленного изменениями взаимного расположения Луны и Солнца относительно Земли, переменного склонения приливообразующих светил (Луны и Солнца) относительно плоскости земного экватора и изменениями удаления этих светил от Земли. Проанализированы такие волновые явления, как рефракция, дифракция и интерференция, объясняется природа их возникновения и их влияние на характеристики волн. Описывается возникновение прогрессивно-стоячих волн, т.е. смешанных волн, и влияние ветра на характеристики волновых колебаний. Автор высказывает мнение о возможности управления этими волновыми явлениями, что может повлиять на саму концепцию строительства приливных электростанций.

Ключевые слова: волновые процессы, приливная электростанция, прилив, рефракция, дифракция, интерференция, трансформация, волна, берег, море.

Приливная электростанция (ПЭС) — особый вид гидроэлектростанции, использующий энергию приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли. Прилив — это полный цикл приливных колебаний уровня Мирового океана, включая трансгрессию и регрессию. В современном мире энергия прилива в основном используется для выработки электроэнергии. Согласно работе Л.Б. Бернштейна [1] существует три основных схемы ПЭС:

I — схема с одним бассейном, бассейн может быть использован как при одностороннем, так и при двустороннем действии;

II — схема с двумя или несколькими бассейнами, сопряженными между собой, бассейны располагаются в одном заливе;

III — схема с двумя или несколькими бассейнами, сопряженными между собой, бассейны располагаются в независимых бухтах, удаленных друг от друга, связанных между собой линией передач.

Первая и крупнейшая в мире ПЭС «Ля Ранс» располагается в устье р. Ранс, рядом с г. Сен-Мало в области Бретань, Франция. Первая ПЭС в СССР — Кислогубская построена в 1968 г. вблизи Мурманска по проекту института «Гидропроект», главный инженер проекта Л.Б. Бернштейн.

За рубежом приливные электростанции существуют во Франции, Великобритании, Норвегии, США, Канаде и других странах. В России в настоящее время проектируются следующие приливные электростанции:

1) Мезенская ПЭС, проектирование которой ведут с конца 80-х гг. XX в. Размещение ПЭС в Мезенской губе, Архангельская область;

2) Пенжинская ПЭС — проектируемая электростанция в Пенжинской губе, располагающейся в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря;

3) Северная ПЭС — проектируемая приливная электростанция, которая будет располагаться в губе Долгая-Восточная на Кольском полуострове в Мурманской области.

Приливы, обеспечивающие работу приливных электростанций, зависят от гравитационных сил Луны и Солнца. Эти силы два раза в сутки меняют уровень воды. Мак-

© Алексеева О.А., 2012

симальные приливы происходят в дни сизигий (новолуний и полнолуний), минимальные (квадратурные) совпадают с первой и последней четвертями Луны. Приливы бывают полусуточные (равные половине лунных суток — 12, 24 мин) и суточные (равные целым лунным суткам — 24, 48 мин). Но бывают приливы так называемого смешанного типа, которые сочетают в себе оба вышеназванных типа.

Периодичность приливных колебаний зависит от нескольких факторов, основные из них: изменение взаимного расположения Луны и Солнца относительно Земли, переменное склонение приливообразующих светил (Луны и Солнца) относительно плоскости земного экватора и изменение удаления этих светил от Земли. В результате изменения этих основных факторов возникают неравенства прилива, которые проявляются в различиях во времени и высотах наступления малых и полных вод.

Суточное неравенство протекает в течение суток и сопровождается неравенством времени падения и роста различных по высоте двух смежных полных и малых вод.

Полумесячное неравенство состоит из фазового и тропического неравенств. Фазовое неравенство, вызванное изменением взаимного расположения Луны, Солнца и Земли, присуще полусуточным приливам. Тропическое неравенство зависит от доли суточной составляющей в приливном колебании, при этом его интенсивность тем больше, чем больше склонение Луны. При нулевом угле склонения доля суточной составляющей минимальна, при этом проявляется наименьшая интенсивность суточного неравенства, и приливы являются экваториальными.

Изменения склонения Солнца и расстояния от него до Земли порождают тропическое и параллактическое неравенства в солнечном приливе с полугодовой и годовой периодичностью. Эти неравенства относятся к долгопериодным [1].

С точки зрения элементарной физики приливы подчиняются закону всемирного тяготения, который был открыт Исааком Ньютоном [2]. В статической теории приливов Ньютона возникновение приливов объясняется различным притяжением Луной и Солнцем удаленных от них частей Земли, т.е. действием космических приливообразующих сил Луны и Солнца. Эта теория представляет собой лишь элементарное объяснение природы приливов и не позволяет понять все многообразие поведения приливных явлений. В 1775 г. Лапласом была опубликована динамическая теория приливов, в которой приливы рассматриваются как волновое движение частиц воды в вертикальном и горизонтальном направлениях. Своей теорией Лаплас положил начало наиболее общему практическому методу предвычисления приливов, названному гармоническим анализом, который и сейчас является основным методом предвычисления приливов в практических целях.

В природе приливные колебания в заливе возникают в результате интерференции прямых и отраженных волн приливов. Суммарное колебание этих волн относится к типу прогрессивно-стоячих волн, т.е. смешанных. Волна — это изменяющееся со временем пространственное чередование максимумов и минимумов любой физической величины.

Если морские и океанские волны разбиваются на далеком расстоянии от берега, т.е. уменьшение глубины происходит постепенно, то волны приходят на берег уже ослабленными и взамен разрушения берега они будут производить отложения наносов — мели. У глубокого берега волна со всей силой обрушивается на него.

Сила волнения зависит от величины открытого водного пространства, над которым дует ветер, поэтому прибой ослабевает, приходя на мели. Направление ветра также оказывает большое влияние на направление работы волн, при этом наибольшее значение имеет направление штормовых ветров, так как штормовые волны имеют максимальную энергию волны. Сила волнения также зависит от угла, который образуется между направлением волны и направлением берега. Максимальное волнение возникает при прямом угле. При уменьшении угла сила волнения ослабевает. Подходя к берегу, волны

против мысов раньше попадают на меньшую глубину и вследствие увеличивающегося трения теряют скорость; против бухт, где глубины больше, скорость остается прежней, и таким образом волна приобретает изгиб, параллельный очертаниям берега.

Чем ближе подходят волны к берегу, тем больше они изгибаются, и направление каждой отдельной волны приближается к перпендикулярному по отношению к береговой черте.

При достижении берега форма волны искажается: передний склон делается более крутым и волна образует гребень. Скорость движения воды у дна в момент прохождения гребня больше, чем при обратном движении ее в момент образования ложбины волны. С дальнейшим уменьшением глубины искажение волны вызывает явление прибоя, т.е. колебательная волна превращается в волну перемещения: вся масса воды направляется на берег и затем стекает обратно в виде природного сточного течения. Когда волна приходит на берег под некоторым углом, то, несмотря на выравнивающее действие береговой линии, она все же вкатывается на берег также под углом, но, стекая обратно, вода двигается в направлении наибольшего уклона — перпендикулярно линии берега.

Когда волны распределяются с открытой глубоководной части моря в сторону прибрежной зоны, их структура и параметры меняются. Изменение направления распространения волн происходит с уменьшением глубины, которое возникает при подходе волн к береговой зоне под некоторым углом относительно распределения изобат. Данное распределение волн имеет место в реальных условиях прибрежных зон морей, вследствие этого гребень волны увеличивается по длине, а характеристики волн меняются, происходит явление рефракции.

Явление рефракции объясняется тем, что за счет изменения глубины меняется скорость волн, чем меньше глубина, тем меньше скорость, и в результате этого мористый участок гребня опережает бережной. Это явление оказывает большое влияние на изменение характеристик волн.

Помимо рефракции на характеристики волн оказывает значительное влияние дифракция, которая возникает при подходе волны к полосе рифа, окруженного глубокой водой, при этом середина волны наталкивается на риф и замедляется, в то время как левая и правая секции волны не теряют свою скорость и волна сгибается к центру, направляя туда всю свою энергию. Явление дифракции сопровождается возникновением больших и мощных волн. Явление изменения параметров волн под влиянием только уменьшающихся глубин (при нормальном подходе гребней к берегу) называется трансформацией волн. В случае распространения волн в прибрежную мелководную зону трансформация и рефракция волн происходят одновременно, так как часть составляющих всегда подходит у берега под острым углом [3]. Волновые явления (рефракция, дифракция, интерференция) не только производят разрушение берегов морей и океанов, но и могут использоваться в созидательных целях при выработке электроэнергии на приливных электростанциях (ПЭС).

Для строительства даже самых простых и маломощных ПЭС необходимо наличие подходящей топографической обстановки и достаточной амплитуды приливных колебаний, но мест, удовлетворяющих этим требованиям, сравнительно мало. Сосредоточение запасов приливной энергии России главным образом сконцентрировано в некоторых створах на побережьях Баренцева, Белого и Охотского морей. Запасы этой энергии соизмеримы с гидроэнергетическим речным потенциалом.

В рамках проводимого автором научного исследования представляется возможным управлять такими волновыми процессами, как рефракция, дифракция и интерференция волн, что может повлиять на саму концепцию строительства ПЭС. Если искусственно создать достаточную высоту волны для наполнения верхового бассейна, то возможно строительство более мощных ПЭС. Если изменить природное направление движения волны, то возможно создать прилив с большой энергией. А это дает возможность строительства ПЭС или приливных энергетических установок требуемой

мощности в любых условиях. Тогда станет возможным под любой участок побережья «подбирать» определенную, с технической точки зрения, приливную или волновую электростанции. Также станет возможным удовлетворять потребности в электроэнергии труднодоступных районов Арктики и Антарктики.

Библиографический список

1. *Бернштейн. Л.Б.* Приливные электростанции. М., 1987. 296 с.

2. *Безруков Ю.Ф.* Океанология. Ч. II. Динамические явления и процессы в океане // Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2006.

3. *Пиляев С.И., Губина Н.А.* Волновые расчеты при проектировании портов. М. : МГСУ, 2010. 96 с.

Поступила в редакцию в феврале 2012 г.

Об авторе: **Алексеева Ольга Александровна** — аспирант кафедры подземного строительства и гидротехнических работ, **ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет»**, 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26, xkleox1@rambler.ru.

Для цитирования: *Алексеева О.А.* Природа волновых процессов и их взаимодействие с приливными электростанциями // Вестник МГСУ. 2012. № 4. С. 200—203.

O.A. Alekseeva

NATURE OF WAVE PROCESSES AND THEIR INTERACTION WITH TIDAL POWER PLANTS

The author examines the nature of wave processes and their impact on the operation of tidal power plants. The article also has an overview of both operating and prospective tidal power plants in Russia and worldwide. Patterns of tidal fluctuations and the intensity of their driving forces are also considered in the article. The author discloses the origin of tides in terms of elementary physics and hydraulics. The author covers various aspects of formation of different types of inequality of tides caused by alterations in the mutual positions of the Sun and the Moon in relation to the Earth, variable declination of tide-generating luminaries (the Sun and the Moon) in relation to the plane of the Earth equator, and variable distance between the luminaries and the Earth. The author analyzes wave-related phenomena, including refraction, diffraction and interference, their origin and influence onto the properties of waves. The author also covers the origin of advancing and standing waves, or waves of mixed origin, and the impact of the wind onto the characteristics of wave fluctuations. The author provides suggestions regarding potential methods of their control that can affect the essential concept of construction of tidal power plants.

Key words: wave processes, tidal power plant, tide, refraction, diffraction, interference, transformation, wave, beach, sea views.

References

1. Bernshteyn L.B. *Prilivnye elektrostantsii* [Tidal Power Plants]. Moscow, 1987. 296 p.

2. Bezrukov Yu.F. *Okeanologiya. Dinamicheskie yavleniya i protsessy v okeane* [Oceanology. Dynamic Phenomena and Processes in the Ocean]. Part 2. Taurida National V.I. Vernadsky University, 2006.

3. Pilyaev S.I., Gubina N.A. *Volnovye raschety pri proektirovanii portov* [Wave Calculations as Part of Design of Ports]. Moscow, MSUCE, 2010, 96 p.

About the author: **Alekseeva Ol'ga Aleksandrovna**, **Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE)**, 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; xkleox1@rambler.ru.

For citation: Alekseeva O.A. *Priroda volnovykh protsessov i ikh vzaimodeystvie s prilivnymi elektrostantsiyami* [Nature of Wave Processes and Their Interaction with Tidal Power Plants]. *Vestnik MGSU* [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering], 2012, no. 4, pp. 200—203.